

ĐỀ SỐ
11

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-	0	+

Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 2. Biết $\int_1^3 f(x)dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x)dx$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 9. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2; 2; 1)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (5; 2; -3)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

- A. $5x + 2y - 3z - 17 = 0$. B. $2x + 2y + z - 11 = 0$.
C. $5x + 2y - 3z - 11 = 0$. D. $2x + 2y + z - 17 = 0$.

Câu 4. Nếu cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 3$ thì số hạng tổng quát u_n của cấp số nhân đó bằng

- A. 3^n . B. 3^{n-1} . C. 3^{n+1} D. $3 + (n-1) \cdot 3$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \leq 4$ là

- A. $(-\infty; 2]$. B. $[0; 2]$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(0; 2)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau và $ABCD$ là hình vuông tâm O . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

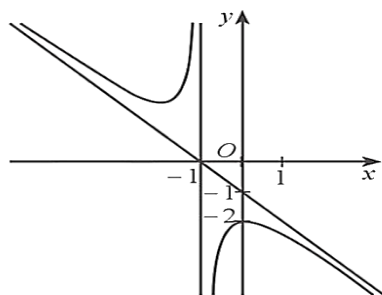
- A. $SA \perp (ABCD)$. B. $SO \perp (ABCD)$. C. $AB \perp (SBC)$. D. $AC \perp (SBC)$.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int \frac{1}{x} dx = |x| + C$. B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$. C. $\int \ln x dx = x + C$. D. $\int \ln|x| dx = \ln x + C$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

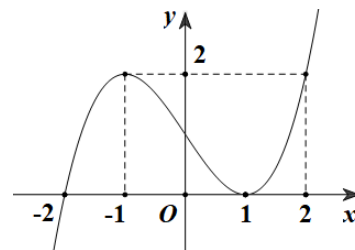


Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng

- A. $y = x - 1$. B. $y = -x - 1$. C. $y = x + 1$. D. $y = -x + 1$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- A. -2 .
B. -1 .
C. 0 .
D. 1 .



Câu 10. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

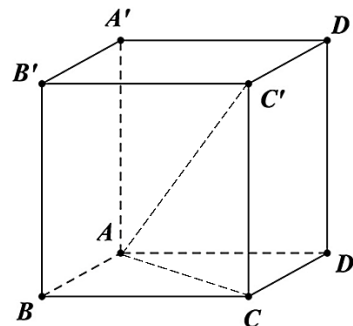
- A. 31,25. B. 31,26. C. 5,4. D. 5,6.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$?

- A. $Q(-1; 1; 3)$. B. $P(1; 2; 5)$. C. $M(1; 1; 3)$. D. $N(1; 5; 2)$.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình bên). Giá trị sin của góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Công thức $\log x = 11,8 + 1,5M$ cho biết mối liên hệ giữa năng lượng x tạo ra (tính theo erg, 1 erg tương đương 10^{-7} jun) với độ lớn M theo thang Richter của một trận động đất.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu năng lượng được tạo ra là $6,3.10^{14}$ erg thì trận động đất phải có độ lớn bằng 2 độ Richter (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	☐	☐
b) Trận động đất có độ lớn 3 độ Richter tạo ra năng lượng bằng $(10^{163} - 10^{10})$ erg.	☐	☐
c) Trận động đất có độ lớn 5 độ Richter tạo ra năng lượng gấp 1000 lần so với trận động đất có độ lớn 3 độ Richter.	☐	☐
d) Người ta ước lượng rằng một trận động đất có độ lớn khoảng từ 4 đến 6 độ Richter thì năng lượng do trận động đất đó tạo ra nằm trong khoảng từ $10^{17,8}$ erg đến $10^{20,8}$ erg.	☐	☐

Câu 14. Tại một thành phố du lịch vào những ngày tháng 6, người ta luôn chứng kiến trời nắng hoặc trời mưa (mỗi ngày có thể trời nắng xong đến mưa và ngược lại). Người ta biết được có $\frac{2}{3}$ số ngày trong tháng là có nắng, có $\frac{5}{6}$ số ngày trong tháng là có mưa. Nếu hôm nào bầu trời tại thành phố chỉ có mưa thì khả năng kẹt xe gấp đôi khả năng không kẹt xe; nếu hôm nào bầu trời chỉ có nắng thì chắc chắn thành phố không xảy ra kẹt xe; những ngày trời vừa có nắng vừa có mưa thì khả năng kẹt xe là 30%.

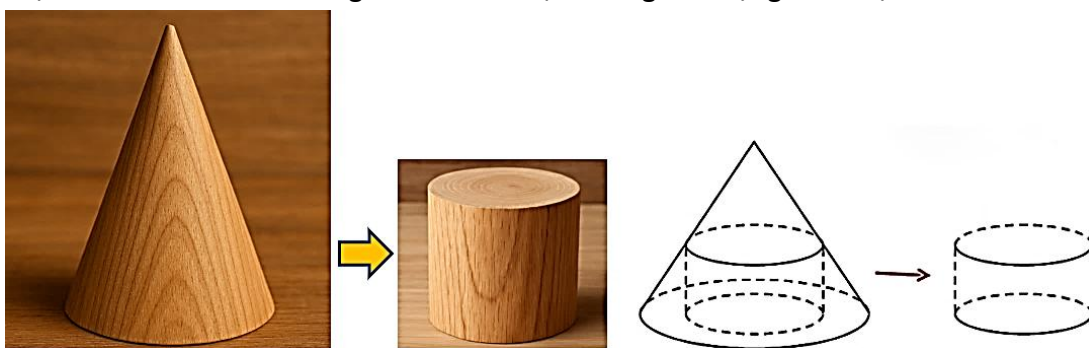


Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu du khách đến thành phố vào ngày chỉ có mưa thì khả năng kẹt xe bằng $\frac{2}{3}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

b) Trong tháng 6, có 10 ngày mà thành phố vừa có mưa vừa có nắng.	☐	☐
c) Một du khách đang cân nhắc sẽ đến thành phố vào một ngày tháng 6, xác suất du khách gặp cảnh kẹt xe bằng 0,32 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Sau khi du khách đến nơi thì hôm ấy xảy ra kẹt xe thật, xác suất để thành phố vừa có nắng, vừa có mưa bằng 0,3 (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐

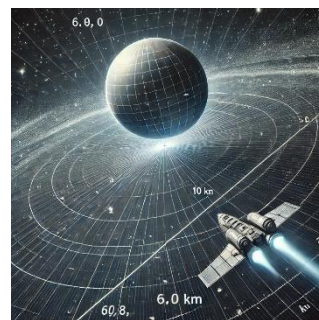
Câu 15. Một khối gỗ có dạng khối nón có bán kính đáy $r = 30\text{ cm}$, chiều cao $h = 120\text{ cm}$. Người thợ mộc tìm cách chế tác khối gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng khối trụ như hình vẽ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Thể tích khối gỗ ban đầu bằng $36000\pi\text{ cm}^3$.	☐	☐
b) Nếu người thợ mộc muốn tạo ra khối gỗ hình trụ có chiều cao bằng nửa khối gỗ ban đầu thì khối gỗ mới tạo ra có thể tích 13500π .	☐	☐
c) Nếu người thợ mộc muốn tạo ra khối gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng $\frac{2}{3}$ bán kính khối gỗ hình nón thì phần gỗ phải bỏ đi có thể tích bằng $20000\pi\text{ cm}^3$.	☐	☐
d) Thể tích lớn nhất của khối gỗ hình trụ bằng $0,016\pi\text{ m}^3$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km , NASA đang thiết kế một trạm vũ trụ hình cầu có tâm đặt tại điểm $O(0;0;0)$ và bán kính $R=10\ km$. Một con tàu vũ trụ di chuyển với tốc độ $27000\ km/h$ theo quỹ đạo là một đường thẳng qua điểm $A(6;8;0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2; 2; -1)$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Điểm $A(6; 8; 0)$ nằm bên trong trạm vũ trụ hình cầu.	☐	☐
b) Phương trình quỹ đạo di chuyển của tàu vũ trụ là $\Delta: \begin{cases} x = 6 + 2t \\ y = 8 + 2t \\ z = -t \end{cases}$ (t là tham số).	☐	☐
c) Khoảng cách từ tâm của trạm vũ trụ đến đường thẳng quỹ đạo tàu vũ trụ là $3,8\ km$ (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị km).	☐	☐
d) Tàu vũ trụ sẽ tốn $2,3$ giây (làm tròn đến hàng phần chục của giây) để vượt qua phạm vi hình cầu của trạm vũ trụ.	☐	☐

.....

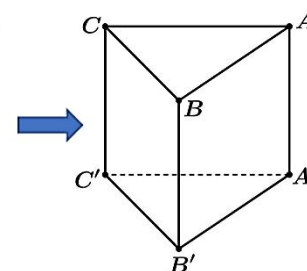
.....

.....

.....

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một khối đá có dạng hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ với cạnh đáy bằng $2\ dm$, khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}\ dm$. Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của khối đá hình lăng trụ đã cho theo đơn vị dm .



Trả lời:

.....

.....

Câu 18. Giá bán P (đồng) của một sản phẩm y tế thay đổi theo số lượng Q (sản phẩm) với $0 \leq Q \leq 1500$, được cung cấp ra thị trường theo công



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

thức $P = \sqrt{1500 - Q}$. Tính số lượng sản phẩm y tế đó nên được cung cấp ra thị trường để doanh thu của công ty lớn nhất.

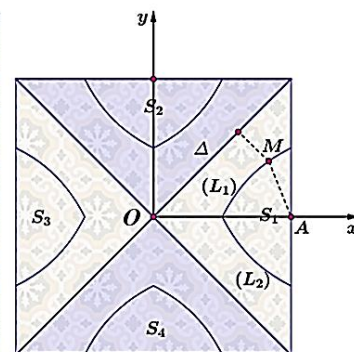
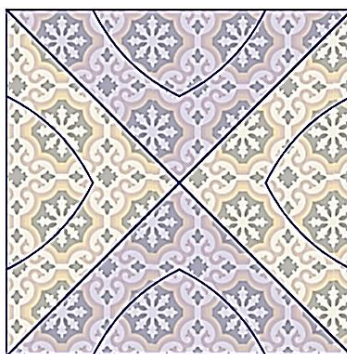
Trả lời:

Câu 19. Một tấm đề can hình chữ nhật được cuộn tròn lại theo chiều dài tạo thành một khối trụ có đường kính 50 (cm). Người ta trải ra 250 vòng để cắt chữ và in tranh cổ động, phần còn lại là một khối trụ có đường kính 45 (cm). Hỏi phần đã trải ra dài bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

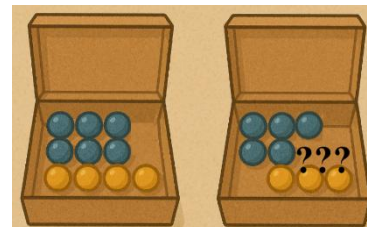
Câu 20. Một viên gạch lát nền nhà có dạng hình vuông với hoa văn được thiết kế bởi một học sinh lớp 12. Xét hình phẳng có diện tích S_1 được tạo thành bởi các đường cong (L_1) , (L_2) và một cạnh viên gạch, trong đó đường (L_1) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA = \sqrt{2}d(M, \Delta)$ (A là trung điểm một cạnh viên gạch; Δ là đường phân giác góc phần tư thứ nhất theo hình vẽ); (L_2) đối xứng với (L_1) qua trục Ox . Biết viên gạch này có kích thước cạnh bằng 40 cm, tính tổng diện tích $S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ và làm tròn đến hàng đơn vị của cm^2 .



Trả lời:

Câu 21. Hộp thứ nhất đựng 6 viên bi xanh và 4 viên bi vàng, hộp thứ hai đựng 5 viên bi xanh và một số bi vàng. Người ta thực hiện ngẫu nhiên ba hành động sau:

- Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai.
- Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai rồi hoàn lại hộp này.
- Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai lần nữa.



Biết hai lần lấy bi từ hộp thứ hai đều được bi xanh, tính xác suất để hai lần lấy chọn trúng 1 viên bi, và đó cũng là viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là mét. Một nhà sinh vật học muốn theo dõi hai tổ chim ở các vị trí $A(2; 2; 0)$, $B(2; 0; -2)$, anh ta đã leo lên mái nhà thuộc mặt phẳng $(P): x + 2y - z - 1 = 0$. Nhà sinh vật học muốn đặt một thiết bị theo dõi ở vị trí $M(a; b; c)$ thuộc mái nhà cách đều các tổ chim, đồng thời vị trí đó cho anh một góc quan sát là lớn nhất đối với hai tổ chim nói trên (góc AMB lớn nhất). Khi đó tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:



_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU